Atelier professionnel n°2 - Mission 3 : automatiser la mise en place de la sécurité sur les partages (mise à jour)

S.Brand

31 mars 2026

Table des matières

1 Avant-propos **3**

2 Gestion des droits **4**
2.1 Tableau représentant l'appartenance du personnel de ValorElec aux différents groupes globaux de l'entreprise 5
2.2 Tableau représentant l'appartenance des groupes globaux aux groupes domaine local 6

3 Scripts Powershell **6**
3.1 Algorithme 6
3.2 Mise en pratique 7
3.3 Adèle Druet 13
3.3.1 Test dissolvant 13
3.3.2 Liste prospects 14
3.4 Paul Lenoir 15
3.4.1 Test dissolvant 15
3.4.2 Liste prospects 16
3.5 Emily Renal 17
3.5.1 Test dissolvant 17

3.5.2 Liste prospects 18

1 Avant-propos

Ceci est la mise à jour d'une ancienne documentation portant sur cette même mission. Au départ, le but était de suivre le second tableau présenté dans la partie « Gestion des droits ». Cela consistait à créer, pour chaque statut et service, trois groupes domaine local, et chacun était destiné à représenter soit le droit « Lecture », soit le doir « Lecture et modification », soit le droit « Contrôle total ». Par exemple, soit le statut « Direction ». On crée alors les groupes domaine local « DL-VALORELEC-Direction-L », « DL-VALORELEC-Direction-LM » et « DL-VALORELEC-Direction-CT ». Pour chacun de ces groupes, « GG-VALORELEC-Direction » était toujours membre. Lorsqu'une ressource était partagée, on ajoutait le groupe domaine local en se basant sur la règle de syntaxe « prefixePorteeDuGroupe-nomDelEntreprise-StatutOuService-suffixeDuDroit ».

Spoiler : rien n'a marché, et j'ignore pourquoi. Enfin, si, cela a marché un court temps, et j'ai gardé en local l'ancienne documentation comme preuve. Mais un jour, j'ai souhaité réitéré l'expérience en octroyant des droits sur un nouveau partage, et cela ne fonctionnait plus.Je précise que seule la création des groupes a été automatisée. Je n'ai pas automatisé l'attribution des droits.

Plus précisémment, j'ai décidé de créer un nouveau partage en attribuant, comme pour les premiers dossiers pour lesquels cela avait marché. Cela impliquait d'attribuer des droits de partage aux groupes domaine local concernés, puis de mettre l'équivalent en NTFS sans oublier de désactiver l'héritage au préalable. À ma grande surprise, cela n'a pas fonctionné. J'avais consulté à nouveau les paramètres des partages pour lesquels cette stratégie avait fonctionné afin de les copier, mais sans succès. J'ai supprimé les droits de partage cités plus haut pour ne mettre plus que Tout le monde en Contrôle total, rien n'y fit. J'ai vérifié que l'héritage était désactivé, ce qui était le cas. Je suis allée faire un tour dans « Accès effectif », et il y avait effectivement des incohérences, mais je n'ai pas trouvé leur origine. J'ai restauré le snapshot et réessayé mais cela n'a rien donné.

Malheureusement, je n'ai pas eu le réflexe de faire des screenshots pour documenter mes erreurs. Je pensais qu'il s'agissait d'un bug mineur et que cela allait rapidement s'arranger. Mais, les tentatives infructueuses se sont succédées, l'état initial a été complètement perturbé, et après plusieurs réinitialisations du snapshot de la VM, j'en ai probablement supprimé un de trop, car tout à coup, le poste des bureaux ne semblait plus reconnaître les utilisateurs. J'ai carrément recommencé de zéro en me disant que, de toute façon, les états de machine n'étant plus synchronisés, les utilisateurs ayant été réintégrés avec de nouveaux mots de passe aléatoire, cela faisait un bel umbriglio. Après un domaine tout neuf, les droits ont pour un temps été dociles et tout semblait bon. J'allais tourner la vidéo, et lorsque je suis passée à la démonstration... Crac ! Ça ne répondait plus de rien. J'ai jugé la solution instable et ai décidé de repenser la chose. Ce document présente la nouvelle approche à partir de la partie 3.

2 Gestion des droits

En dépit de l'échec présenté dans la partie précédente, il est essentiel de remplir le tableau car il décrit un modèle logique et intuitif. Cette partie est un copié-collé de la documentation technique précédente.

Nous pouvons créer selon la méthode AGDLP un groupe qui a des droits en lecture, un autre qui a des droits en modification, et éventuellement, un autre qui peut modifier les autorisations. Dans le second tableau, « y » signifie « Oui » : le groupe global en question appartient au groupe domaine local. Sinon, on lui donne la lettre « n ». Le choix d'affectation des groupes globaux aux groupes domaines locaux repose sur les principes suivants :

- Si le groupe global représente un service, alors ce service peut lire et modifier (LM) ses propres fichiers
- Si le groupe global représente un statut hiérarchique, alors ce dernier est soit le groupe des responsables, soit le groupe des employés. S'il s'agit du groupe des responsables, alors il a le droit de lecture sur tous les fichiers des autres services. S'il est employé, il n'a pas le droit.
- Somme toutes, c'est le fait d'être affecté à un service qui autorise la modification de fichiers appartenant à ce service. La position hiérarchique ne donne que des autorisations de lecture s'il s'agit de celle de responsable.

2.1 Tableau représentant l'appartenance du personnel de ValorElec aux différents groupes globaux de l'entreprise

	Groupes globaux des services			Groupes globaux des statuts	
	GG-VALORELEC-Direction	GG-VALORELEC-Commerce	GG-VALORELEC-RD	GG-VALORELEC-Employés	GG-VALORELEC-Responsables
Vincent Monnet	x				x
Louise Brönt	x				x
Eric Faure	x				x
Georgia Gabriel	x				x
Juliette Ugo	x				x
Simone Crayencour	x				x
Auguste César	x				x
Emily Renal		x			x
Paul Lenoir		x		x	
Georges Gugeain		x		x	
Paul Serrat			x	x	
Claude Ravel			x	x	
Maurice Deussy			x	x	
Gabriel Satie			x	x	
Adèle Druet			x	x	
Colette Sandt			x	x	
Marguerite Bellevue			x	x	
Catherine Labbé			x	x	
Louisa Baker			x	x	

2.2 Tableau représentant l'appartenance des groupes globaux aux groupes domaine local

	Direction			Commerce			Recherche et développement		
Groupe d'étendue domaine local	DL-VALORELEC-Direction-L	DL-VALORELEC-Direction-LM	DL-VALORELEC-Direction-CT	DL-VALORELEC-Commerce-L	DL-VALORELEC-Commerce-LM	DL-VALORELEC-Commerce-CT	DL-VALORELEC-RD-L	DL-VALORELEC-RD-LM	DL-VALORELEC-RD-CT
Droits associés au groupe domaine local	Lecture	Lecture et modification	Contrôle total	Lecture	Lecture et modification	Contrôle total	Lecture	Lecture et modification	Contrôle total
GG-VALORELEC-Direction	n	y	n	n	n	n	n	n	n
GG-VALORELEC-Commerce	n	n	n	n	y	n	n	n	n
GG-VALORELEC-RD	n	n	n	n	n	n	n	y	n
GG-VALORELEC-Responsables	y	n	n	y	n	n	y	n	n
GG-VALORELEC-Employés	n	n	n	n	n	n	n	n	n

3 Scripts Powershell

3.1 Algorithme

La nouvelle approche consiste à créer les groupes domaine local non pas en fonction du statut ou du service, mais de l'élément partagé lui-même. On crée trois groupes respectant la syntaxe suivante : « DL-nomEntreprise-statutOuService-suffixeDeDroit ». Supposons que ayons, `Test_dissolvant`, un dossier contenant un projet sur lequel le service de la recherche de ValorElec travaille. Nous avons aussi , le dossier contenant les listes des prospects : cela intéresse surtout les commerciaux.

Il va de soi que `Test_dissolvant` doit pouvoir être lu et modifié par le service de recherche et développement. On ajoute donc au groupe « DL-VALORELEC-`Test_dissolvant`-LM » le groupe global « GG-VALORELEC-RD ». Par contre, les responsables doivent avoir accès en lecture à ce dossier, afin d'avoir une vue d'ensemble sur les travaux des services de l'entreprise. On ajoute pour cela « GG-VALORELEC-Responsables » au groupe domaine local « DL-VALORELEC-`Test_dissolvant`-L ».

Dans la même veine, il faut que les commerciaux puissent lire et modifier Liste_prospects : leur groupe « GG-VALORELEC-Commerce » devient membre de « DL-VALORELEC-Liste_prospects-LM ». Pour la même raison, « GG-VALORELEC-Responsables » est ajouté à « DL-VALORELEC-Liste_prospects-L ».

3.2 Mise en pratique

On fait le test sur le disque virtuel mis en ligne via iSCSI : c'est ici que nous créerons le partage.
On exécute le script `IntegrationAGDLP2.ps1`, qui nous demande de renseigner le chemin de la ressource à partager. Si cette dernière n'existe pas, on demande s'il faut la créer ou pas.

```
Creation des groupes & utilisateurs d'une entreprise avec affectation aux groupes de securite

Entreprise proprietaire du fichier :
[y] ................. ETP
[n] ................. Client entreprise
Choix : [y/n] : n
Nom de l'OU de l'entreprise : ValorElec

Chemin du fichier : E:\Test_dissolvant
Le dossier n'existe pas. Creer le dossier ?  [y/n] : y
Creation du dossier  Test_dissolvant
Statut : ......................... Reussite



DL-VALORELEC-Test_dissolvant-CT existe deja.
DL-VALORELEC-Test_dissolvant-L existe deja.
DL-VALORELEC-Test_dissolvant-LM existe deja.

Ajout de groupes globaux aux groupes domaine local
--------------------------------------------------
> Taper [0] pour passer au groupe suivant.
> Entrer un nom parmi la liste proposee ci-dessous :
--- [1]:GG-VALORELEC-Direction
--- [2]:GG-VALORELEC-Commerce
--- [3]:GG-VALORELEC-RD
--- [4]:GG-VALORELEC-Responsables
--- [5]:GG-VALORELEC-Employés

Groupe [DL-VALORELEC-Test_dissolvant-CT]
Numero du groupe: 0

Groupe [DL-VALORELEC-Test_dissolvant-L]
Numero du groupe: 4
Ajout du groupe global GG-VALORELEC-Responsables
Statut : ......................... Reussite

Numero du groupe: 0

Groupe [DL-VALORELEC-Test_dissolvant-LM]
Numero du groupe: 3
Ajout du groupe global GG-VALORELEC-RD
Statut : ......................... Reussite

Numero du groupe: 0
```

FIGURE 1 – Déroulé du script Powershell. Le script crée le fichier si ce dernier n'existe pas, puis liste les groupes globaux de l'entreprise et demande lequel ajouter pour chacun des groupes domaine local créés

```
Numero du groupe: 3
Ajout du groupe global GG-VALORELEC-RD
Statut : ......................... Reussite

Numero du groupe: 0

fichier traité : E:\Test_dissolvant
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
fichier traité : E:\Test_dissolvant
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
Name            ScopeName Path               Description
----            --------- ----               -----------
Test_dissolvant *         E:\Test_dissolvant

AccessControlType : Allow
AccessRight       : Full
AccountName       : TIERSLIEUX86\Administrateur
Name              : Test_dissolvant
ScopeName         : *
PSComputerName    :


AccessControlType : Allow
AccessRight       : Full
AccountName       : TIERSLIEUX86\DL-VALORELEC-Test_dissolvant-CT
Name              : Test_dissolvant
ScopeName         : *
PSComputerName    :

fichier traité : E:\Test_dissolvant
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers

AccessControlType : Allow
AccessRight       : Full
AccountName       : TIERSLIEUX86\Administrateur
Name              : Test_dissolvant
ScopeName         : *
PSComputerName    :


AccessControlType : Allow
AccessRight       : Full
AccountName       : TIERSLIEUX86\DL-VALORELEC-Test_dissolvant-CT
Name              : Test_dissolvant
ScopeName         : *
PSComputerName    :


AccessControlType : Allow
AccessRight       : Read
AccountName       : TIERSLIEUX86\DL-VALORELEC-Test_dissolvant-L
Name              : Test_dissolvant
ScopeName         : *
```

FIGURE 2 – Des lignes défilent : les droits sont en train d'être attribués

```
AccessControlType : Allow
AccessRight       : Change
AccountName       : TIERSLIEUX86\DL-VALORELEC-Test_dissolvant-LM
Name              : Test_dissolvant
ScopeName         : *
PSComputerName    :

fichier traité : E:\Test_dissolvant
1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers

Creer d'autres groupes domaine local pour un fichier de cette entreprise ?  [y/n] : y

Chemin du fichier : E:\Liste_prospects
Le dossier n'existe pas. Creer le dossier ?  [y/n] : y
Creation du dossier  Liste_prospects
Statut : ......................... Reussite



Creation du groupe domaine local DL-VALORELEC-Liste_prospects-CT
Statut : ......................... Reussite

Creation du groupe domaine local DL-VALORELEC-Liste_prospects-L
Statut : ......................... Reussite

Creation du groupe domaine local DL-VALORELEC-Liste_prospects-LM
Statut : ......................... Reussite


Ajout de groupes globaux aux groupes domaine local
--------------------------------------------------
> Taper [0] pour passer au groupe suivant.
> Entrer un nom parmi la liste proposee ci-dessous :
--- [1]:GG-VALORELEC-Direction
--- [2]:GG-VALORELEC-Commerce
--- [3]:GG-VALORELEC-RD
--- [4]:GG-VALORELEC-Responsables
--- [5]:GG-VALORELEC-Employés

Groupe [DL-VALORELEC-Liste_prospects-CT]
Numero du groupe: 0

Groupe [DL-VALORELEC-Liste_prospects-L]
Numero du groupe: 4
Ajout du groupe global GG-VALORELEC-Responsables
Statut : ......................... Reussite

Numero du groupe: 0
```

FIGURE 3 – À la fin, le programme demande si on souhaite créer un autre partage (profitons-en et créons Liste prospects dans la foulée)

Pour `Test_dissolvant`, allons faire un tour dans les droits attribués au partage. Nous avons bien nos trois groupes domaine local correspondants. L'administrateur a également le contrôle total, en cas de problème.

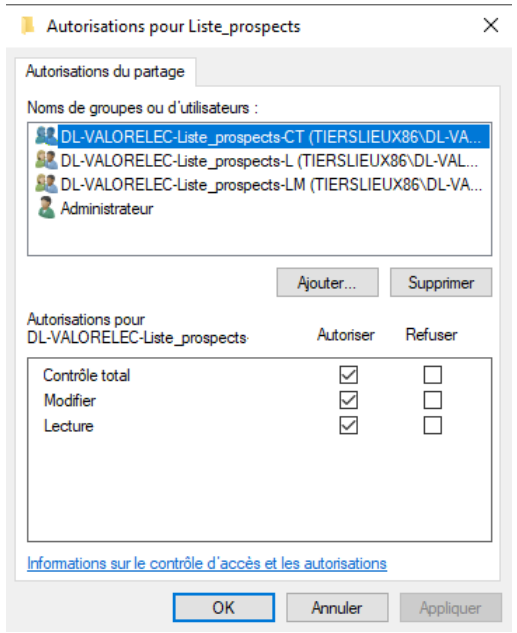

FIGURE 4 – Autorisations de partage

Les droits NTFS montrent que le script Powershell a ôté les autorisations octroyées par défaut aux Utilisateurs, et a désactivé l'héritage. À ce propos, la désactivation de l'héritage s'est faite avec l'option qui conserve les droits éventuellement accordés si jamais il y en avait (en soi, il s'agit d'un nouveau dossier, donc cela n'aurait pas eu de répercussions).

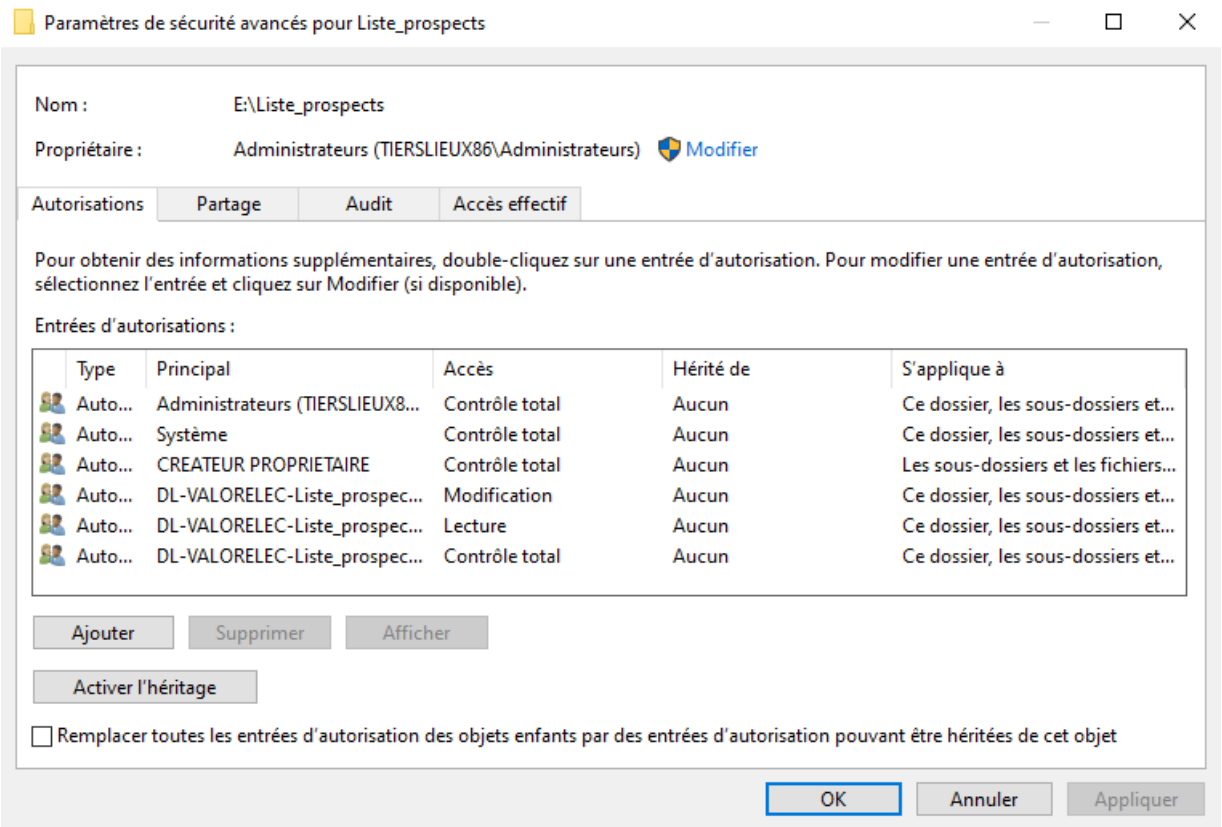

FIGURE 5 – Autorisations NTFS

Pour `Liste\_prospects`, les choses sont sensiblement les mêmes. Nous allons maintenant tester les droits. Présentons nos antagonistes.

Nom	Service	Statut	Droit sur Test_dissolvant	Droit sur Liste_prospects
Adèle Druet	RD	Employée	Lecture et modification	Aucun
Paul Lenoir	Commerce	Employé	Aucun	Lecture et modification
Emily Renal	Commerce	Responsable	Lecture	Lecture et modification

On testera, pour chaque personne, d'abord `Test_dissolvant`, puis `Liste_prospects`

3.3 Adèle Druet

3.3.1 Test dissolvant

Testons les droits de lecture et modification sur `Test_dissolvant`.

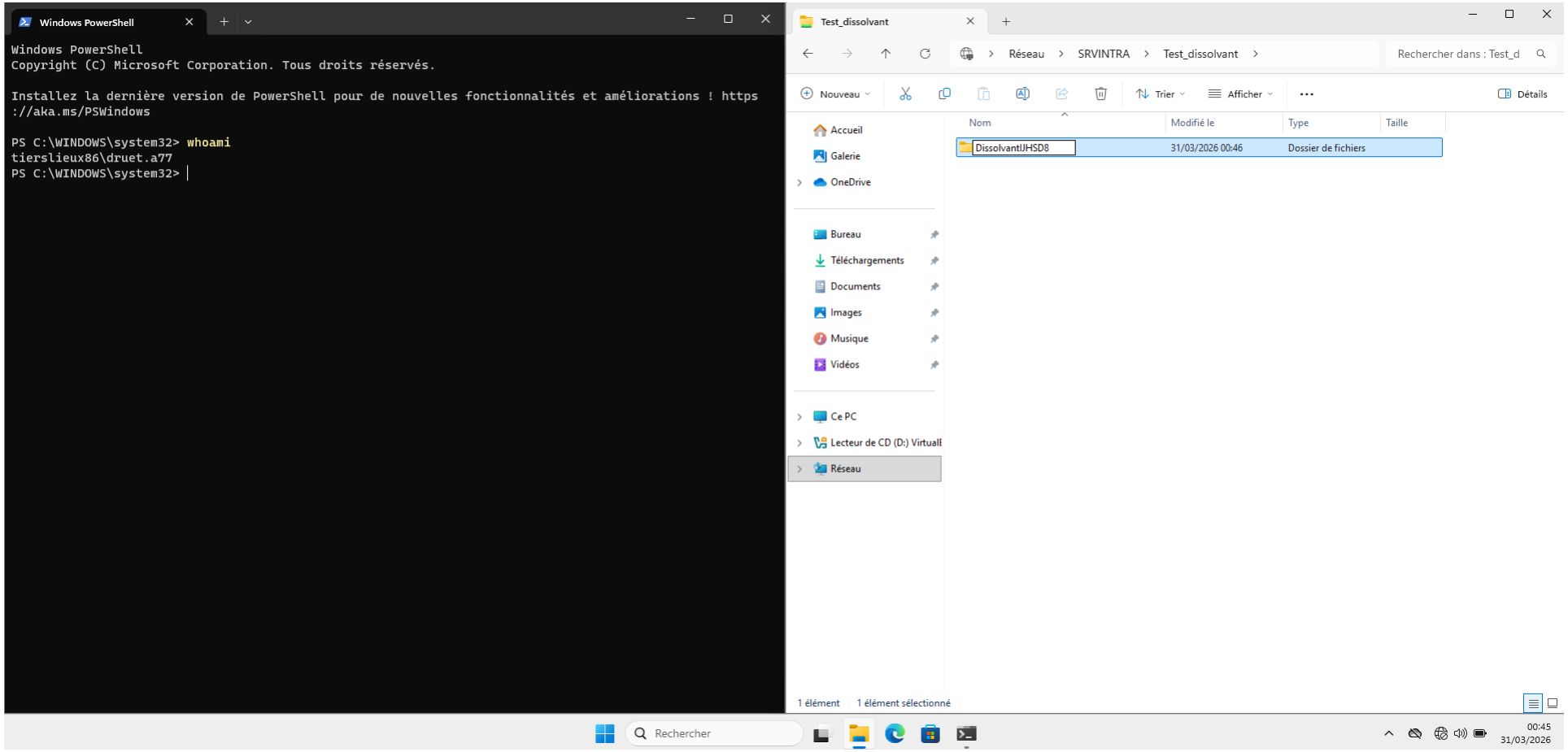

FIGURE 6 – Madame Druet peut écrire dans Test dissolvant

3.3.2 Liste prospects

Voyons si elle peut faire quelque chose avec `Liste_prospects`.

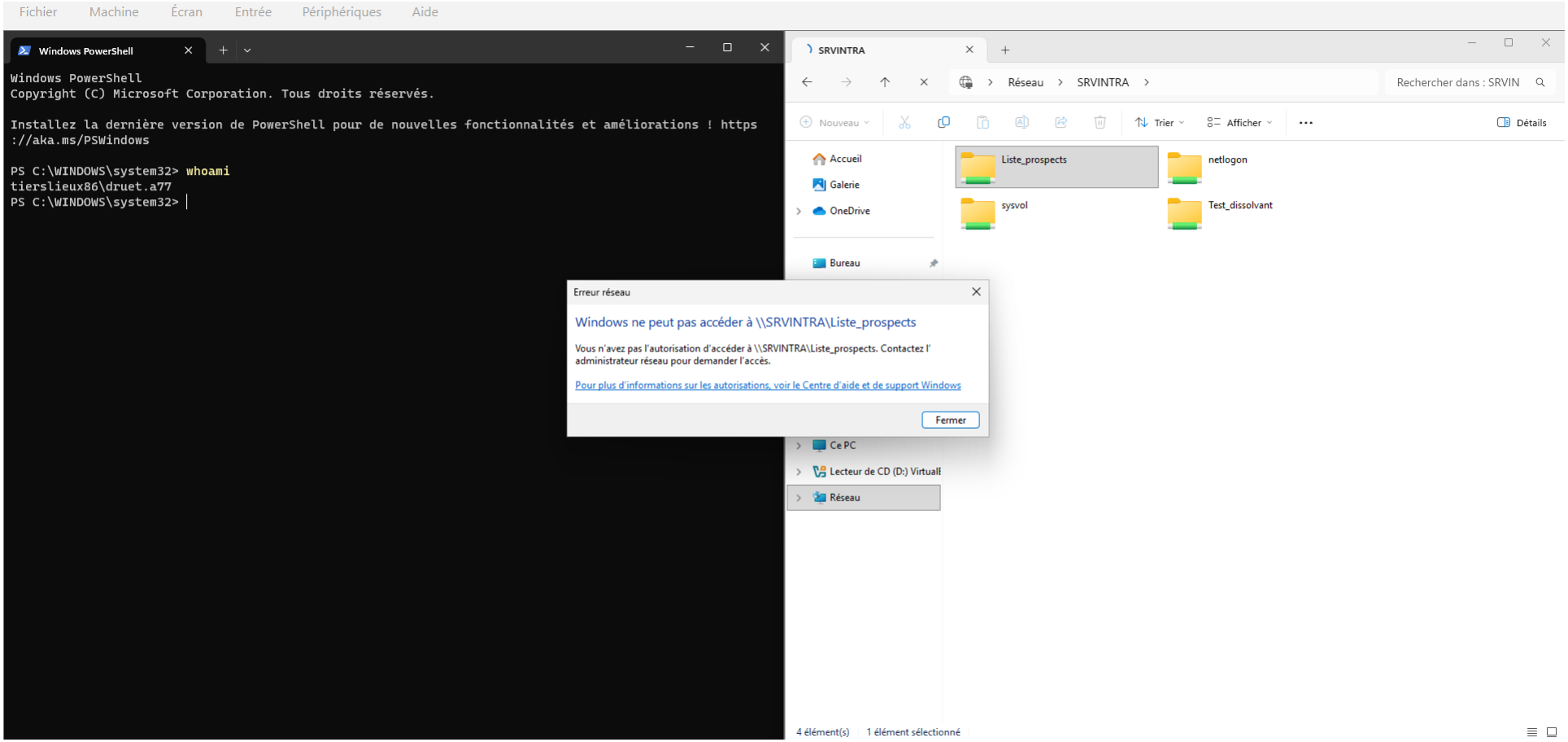

FIGURE 7 – Madame Druet ne peut pas rentrer dans Liste prospects

3.4 Paul Lenoir

3.4.1 Test dissolvant

Monsieur Lenoir ne devrait avoir aucun accès à `Test_dissolvant`.

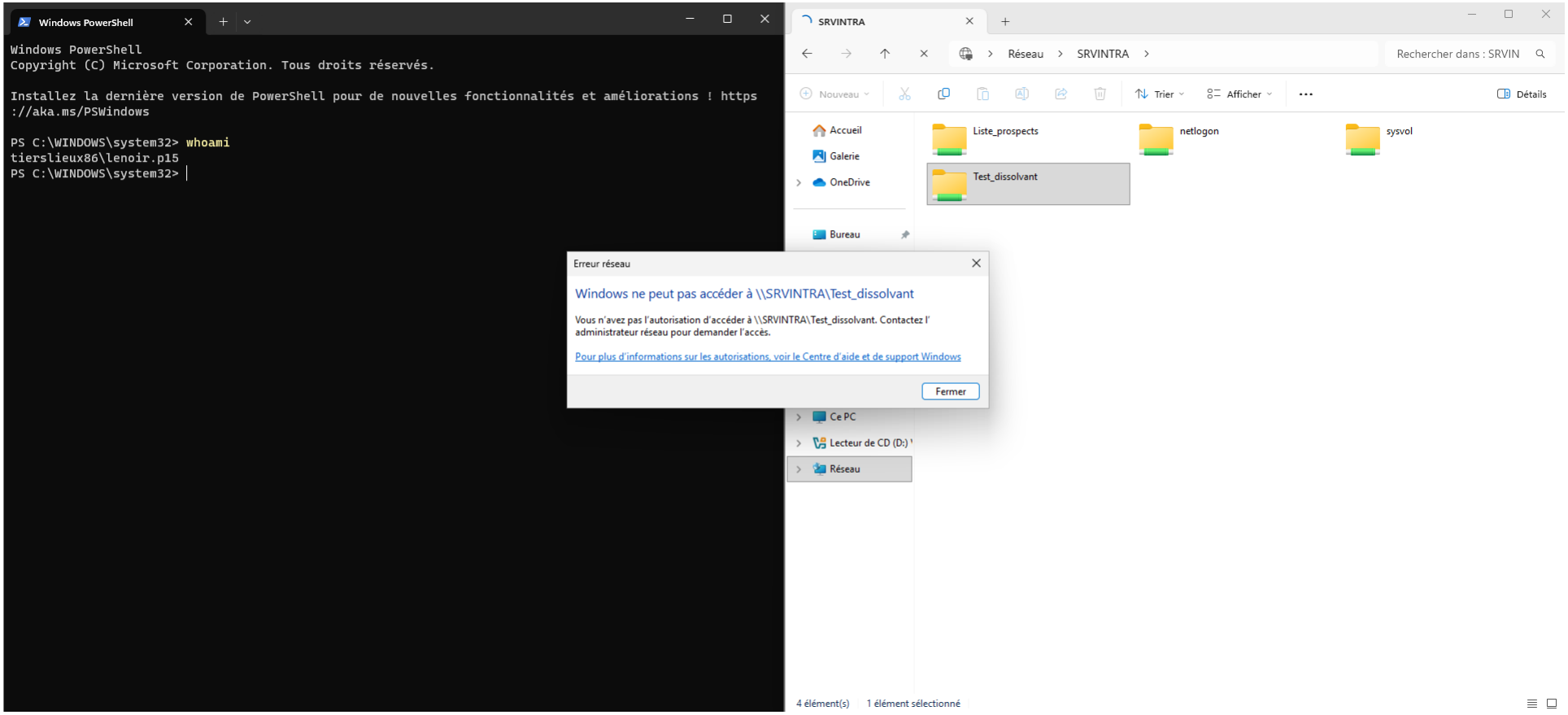

FIGURE 8 – L'accès à Test dissolvant est refusé à monsieur Lenoir

3.4.2 Liste prospects

Par contre, il devrait pouvoir modifier `Liste_prospects` sans problème.

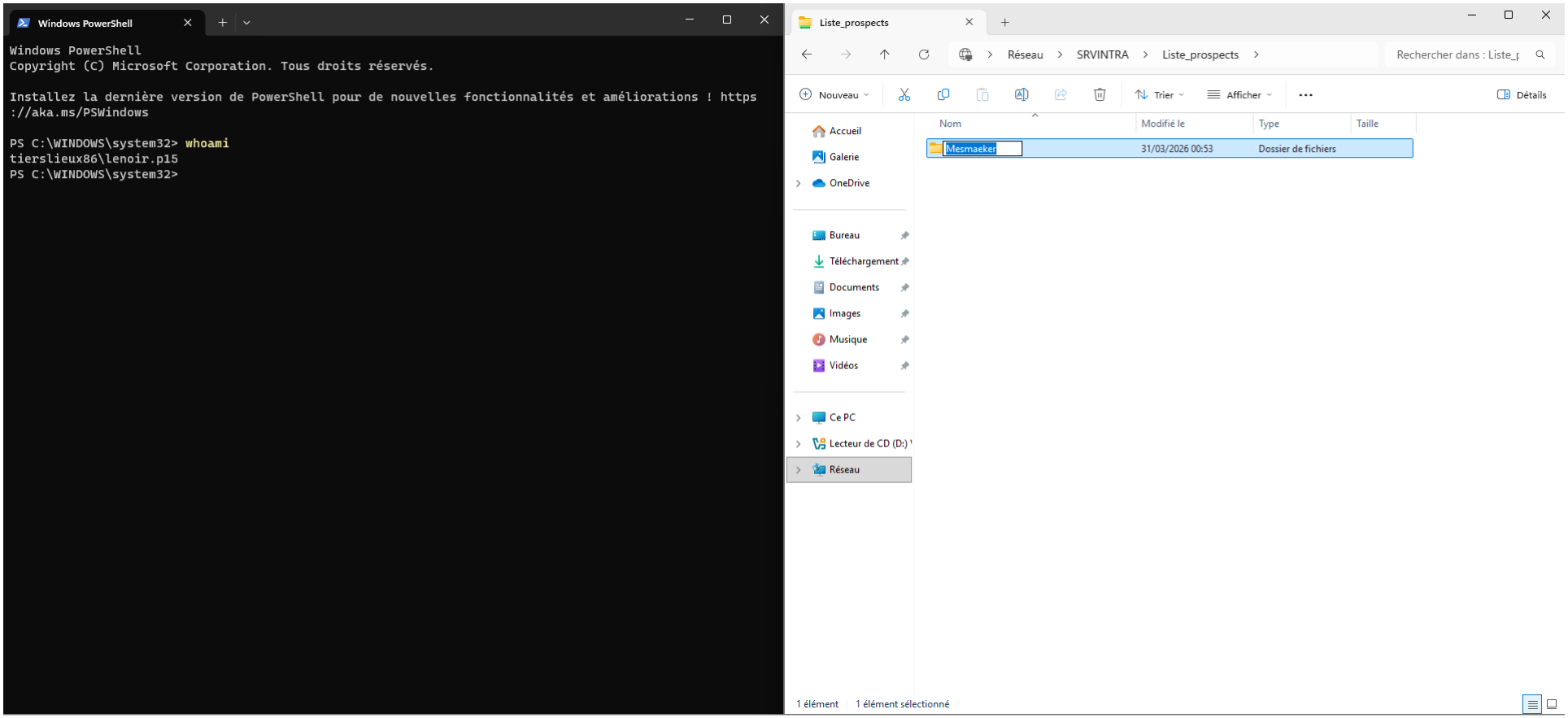

FIGURE 9 – Monsieur Lenoir peut écrire dans Liste prospects

3.5 Emily Renal

3.5.1 Test dissolvant

Madame Renal est responsable, il faut qu'elle puisse lire `Test_dissolvant`.

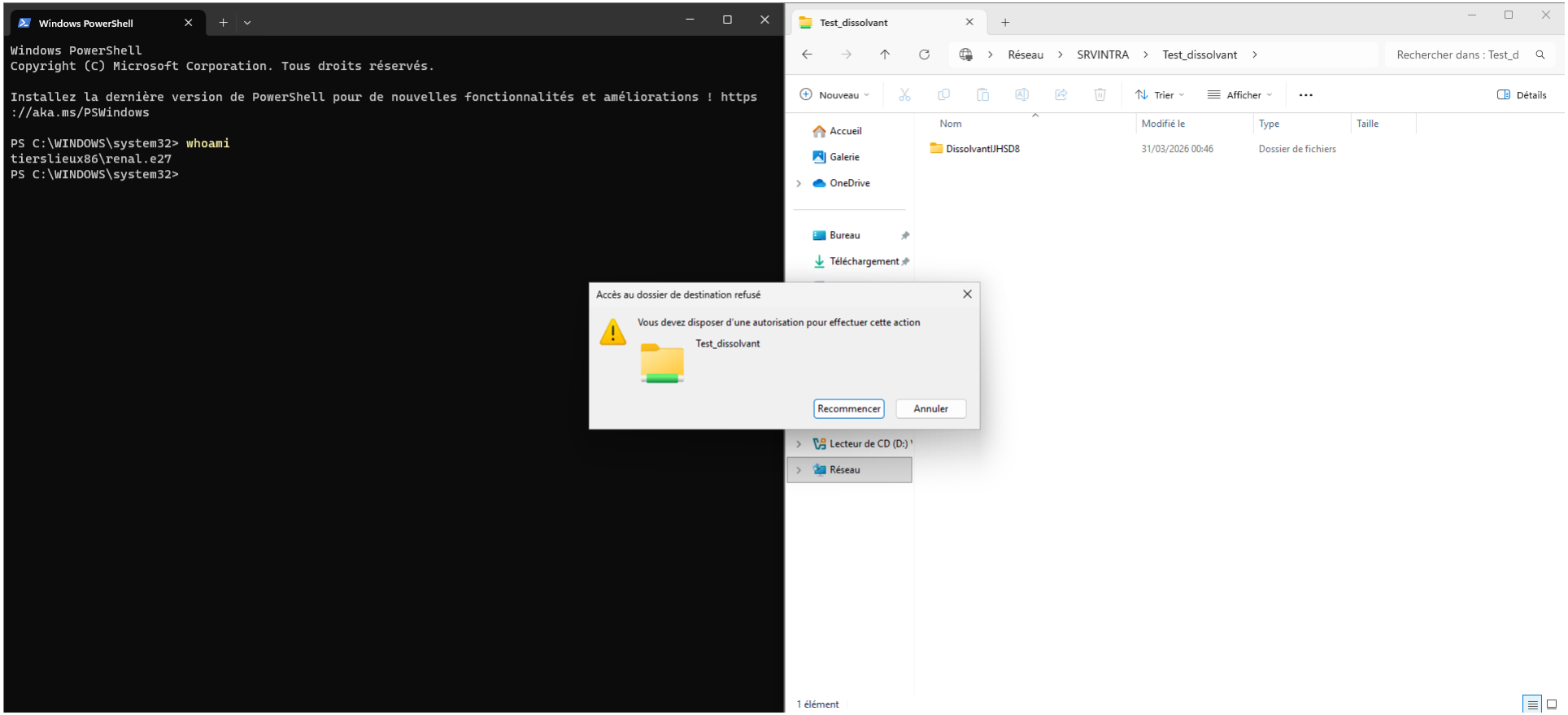

FIGURE 10 – On remarque qu'elle peut effectivement accéder au dossier Test dissolvant, mais ne peut pas écrire dessus

3.5.2 Liste prospects

En tant que commerciale, elle doit aussi pouvoir lire et modifier Liste prospects.

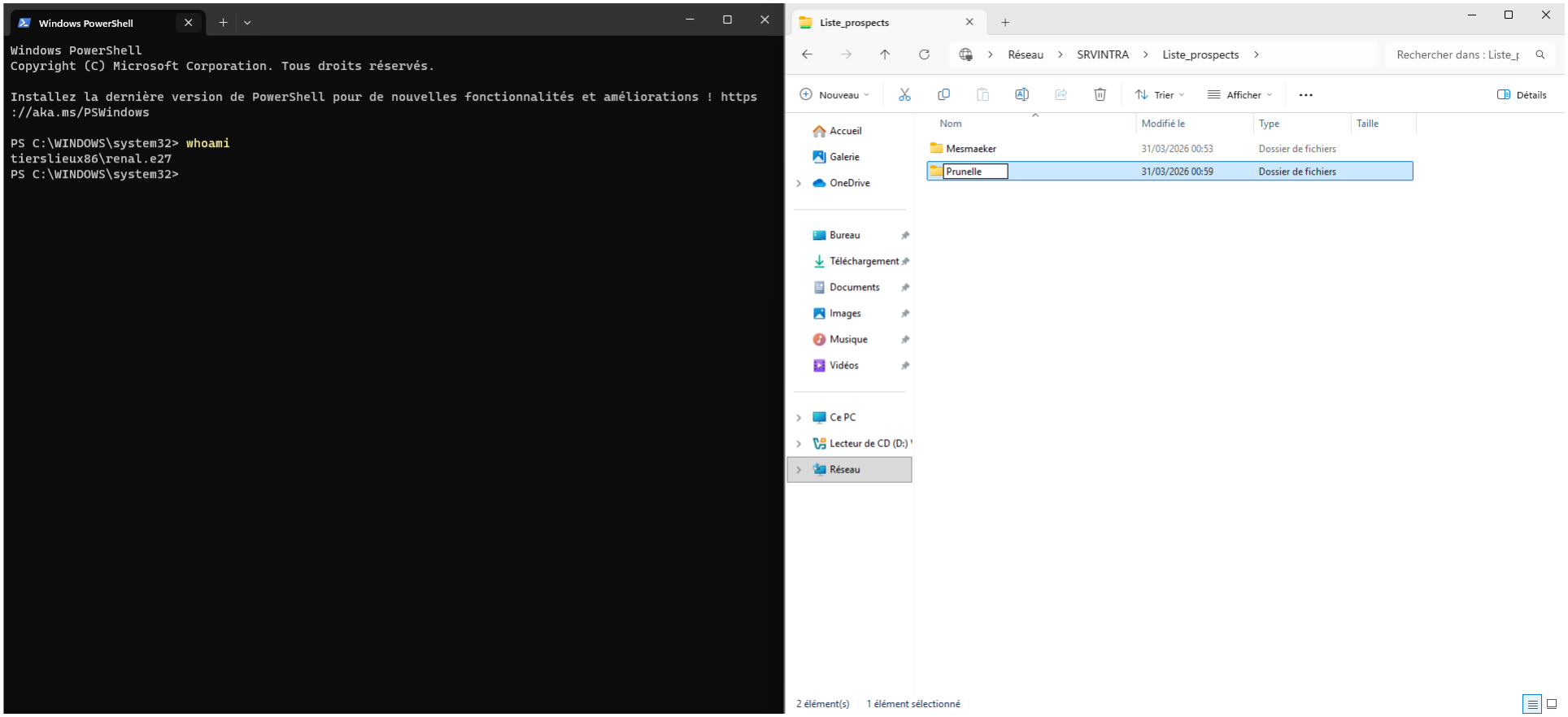

FIGURE 11 – Madame Renal peut bien modifier Liste prospects